Proyecto Final

Genaro Estuardo Orellana Álvarez

Carné: 0900-25-30028

Miguel Alejandro Carrillo Figueroa

Carné: 0900-25-25559

Justin Carlos Bercian Muñoz

Carné: 0900-25-21211

Elias Israel Canel Ramirez

Carne: 0900-25-7066

Joel Enrique Reyna Ramírez

Carne: 0900-23-6133

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas / Campus Central Ingeniería en Sistemas / sección A

Licenciatura en sistemas

Plan: Fin de semana

Lic. Raúl Estuardo Bonilla B.

Septiembre de 2026

INDICE

INTRODUCCIÓN 3
2. INICIACIÓN 4
2.1 Definición del alcance 4
2.2 Objetivo general 4
2.3 Justificación 4
3. PLANIFICACIÓN 5
3.1 Organización del equipo 5
3.2 Cronograma 5
3.3 Presupuesto 5
3.4 Matriz de riesgos 6
3.5 Base legal 6
4. EJECUCIÓN 7
5. SEGUIMIENTO Y CONTROL 7
6. ANÁLISIS DEL USUARIO Y MERCADO 7
6.1 Estrategias y Mercado 7
6.2 Impacto Social de la aplicación 8
7. CONCLUSIONES 8
8. RECOMENDACIONES 9
9. ANEXOS 10
10. Bibliografía y egrafía 15

INTRODUCCIÓN

Este documento desarrolla el proyecto Edu Evaluations GT tomando como base el material de clase sobre las etapas de un proyecto. El trabajo se plantea como el diseño y desarrollo de una página web, no como la creación formal de una empresa. La propuesta busca facilitar la creación, aplicación y consulta de cuestionarios educativos mediante una interfaz sencilla y de acceso rápido.

La estructura incluye iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre, investigación del usuario, estudio técnico, proceso de desarrollo, flujograma y tecnología. Esta organización conserva la lógica del material proporcionado, que indica que la iniciación define alcance, objetivos y justificación; la planificación establece cronograma, presupuesto, recursos, riesgos y base legal; y las etapas posteriores permiten ejecutar, controlar y cerrar el proyecto

2. INICIACIÓN

2.1 Definición del alcance

Edu Evaluations GT será una página web pública y simplificada para apoyar procesos de evaluación docente e institucional en escuelas de Guatemala. La primera versión priorizará rapidez y facilidad de uso.

Módulo Docente: crear cuestionarios y compartirlos mediante un enlace.

Módulo de Aplicación: el estudiante abre el enlace, escribe su nombre y responde.

Módulo de Resultados: consultar cantidad de respuestas y porcentajes generales.

Límites: no se incluirán roles avanzados, PIN ni contraseñas en la primera versión.

2.2 Objetivo general

Desarrollar e implementar una página web funcional utilizando Angular, C# con .NET 6 y SQL Server, que permita a los docentes crear y compartir cuestionarios educativos de manera sencilla, facilitando a los estudiantes responder desde diferentes dispositivos mediante un enlace directo, con el propósito de optimizar la recopilación, almacenamiento y consulta de respuestas, reducir el tiempo de los procesos de evaluación y facilitar la visualización de resultados en centros educativos públicos de Guatemala.

2.3 Justificación

La propuesta nace de la necesidad de contar con una herramienta sencilla para entornos educativos donde no siempre se dispone de correos institucionales o sistemas complejos de autenticación. La página pretende disminuir pasos innecesarios: el docente crea el cuestionario, comparte el enlace y el estudiante responde directamente sin barreras de entrada.

3. PLANIFICACIÓN

La planificación organiza las actividades, recursos, tiempos y riesgos necesarios para ejecutar el proyecto. El material de clase identifica cronograma, presupuesto, recursos, riesgos y base legal como componentes de esta etapa

3.1 Organización del equipo

Responsable	Función
Gestor del proyecto	Alcance, cronograma, documentación y seguimiento.
Frontend	Interfaz y experiencia de usuario con Angular.
Backend	API y lógica de negocio con C#/.NET.
Base de datos	Tablas, relaciones, consultas y optimización en SQL Server.
Pruebas	Validación funcional, usabilidad y rendimiento.

3.2 Cronograma

Cronograma de actividades(8 Semanas)

Fase	Actividad	Responsable	16/09/2026 - 20/09/2026	21/09/2026 - 03/10/2026	4/10/2026 - 12/10/2026
I.Iniciacion	Definición de alcance, requerimientos y base legal	Gestor			
II. Base de Datos	Diseño de tablas, índices y Stored Procedures	BD/Backend			
III. Backend	Desarrollo de API RESTful en C# / .NET 6	Backend			
IV. Frontend	Interfaz responsive en Angular con maquetación en Tailwind CSS	Frontend			
V. Pruebas y QA	Pruebas funcionales, simulación en Computaoras y rendimiento eficaz	Tester/Todos			
VI. Cierre	Despliegue en la nube, pilotaje académico y documentación final	Todos			

3.3 Presupuesto

Categoria/Rubro	Descripcion	Costo Estimado (QTQ)
Recursos Humanos (4 ing)	Desarrollo Frontend, Backend, Base de Datos, QA y Gestión (320 hrs)	Q 16,000.00
Infraestructura Cloud	Servidor de Aplicaciones (Azure / AWS App Service) + Azure SQL (6 meses)	Q 2,400.00
Dominio y Seguridad SSL	Registro de dominio .gt / .edu.gt y Certificado de Seguridad SSL por 1 año	Q 450.00
Pruebas de Campo	Planes de conectividad y para computadoras y telefonos	Q 650.00
Reserva de Contigencia (10%)	Fondo para imprevistos técnicos o licencias de desarrollo adicionales	Q 1,950.00
Total Estimado		Q 21,450.00

3.4 Matriz de riesgos

Riesgo	Impacto	Prob.	Mitigación
Respuestas duplicadas	Medio	Alta	Deshabilitar envío y validar registros.
Caída del sitio	Alto	Baja	Monitoreo, respaldos y recuperación.
Consultas lentas	Medio	Baja	Optimizar consultas e índices.
Retraso de entrega	Medio	Media	Priorizar funciones esenciales.
Errores en dispositivos	Medio	Media	Pruebas en PC, tablet y móvil.

3.5 Base legal

Como referencia se considera la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008) cuando el proyecto sea utilizado en instituciones públicas, además de las disposiciones y lineamientos del MINEDUC aplicables al uso de herramientas digitales educativas. Aunque la primera versión no utilizará cuentas ni contraseñas, se garantiza la protección estricta de los datos recopilados, como nombres y respuestas de los cuestionarios.

4. EJECUCIÓN

La ejecución pone en marcha lo planificado. El desarrollo se realizará de forma progresiva: diseño, base de datos, API, interfaz, integración y pruebas. El material de clase describe esta etapa como la puesta en marcha de lo planificado y la asignación de responsables a cada actividad.

Actividad	Resultado
Diseño	Prototipo de pantallas.
Base de datos	Tablas de cuestionarios, preguntas y respuestas.
Frontend	Página navegable y adaptable.
Backend	API funcional.
Integración	Comunicación Angular–API–SQL Server.
Pruebas	Errores identificados y corregidos.

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL

El seguimiento busca asegurar el funcionamiento del proyecto, identificar desviaciones y aplicar acciones correctivas.

El seguimiento y control del proyecto comprende el monitoreo de las actividades, la revisión del cumplimiento del cronograma, la realización de pruebas funcionales, la identificación y corrección de errores, la evaluación del rendimiento de las consultas y la comprobación de que las funcionalidades correspondan al alcance establecido.

6. ANÁLISIS DEL USUARIO Y MERCADO

Como no se creará una empresa, esta sección se enfoca en conocer el usuario objetivo y las alternativas existentes, siguiendo el enfoque del material de clase sobre análisis de mercado, competencia y producto o servicios

6.1 Estrategias y Mercado

Elemento	Descripción
Usuario objetivo	Docentes y estudiantes de centros educativos.
Necesidad	Aplicar cuestionarios con pocos pasos.
Alternativas	Formularios digitales y plataformas educativas.
Propuesta	Página enfocada en rapidez y acceso mediante enlace.
Beneficio	Menos pasos para responder y consultar resultados.

Estrategias

Presentaciones y demostraciones académicas.
Difusión mediante redes o canales institucionales.
Mostrar ejemplos de uso a docentes.
Recopilar retroalimentación de usuarios para futuras versiones

6.2 Impacto Social de la aplicación

La implementación de EduEvaluationsGt genera un impacto directo en el sistema educativo guatemalteco:

1. Democratización del Diagnostico Educativo: Facilita a escuelas rurales y urbanas que carecen de presupuestos para plataformas tecnológicas pagadas una solución profesional y gratuita para evaluar aprendizajes
2. Reducción de la Brecha Digital(Inclusión): Al no requerir correos institucionales ni crear credenciales obligatorias, no se excluye a estudiantes de escasos recursos cuyos únicos medios de acceso son teléfonos compartidos o planes de datos móviles o computadoras de bajo rendimiento
3. Optimización del Tiempo del docente: la tabulación automática de datos elimina horas de revisión manual de papel , permitiendo al catedrático enfocar su tiempo en la atención personalizada del estudiante

7. CONCLUSIONES

7.1. La arquitectura liviana construida en Angular y .net permite responder cuestionarios de manera fluida desde cualquier dispositivo sin necesidad de crear cuentas ni contraseñas, resolviendo el problema de acceso en entornos con baja infraestructura digital.

7.2. La automatización en la consolidación de resultados a través de SQL server optimiza el tiempo de procesamiento de datos, reduciendo a cero el tiempo manual de tabulación para los profesores.

7.3. El presupuesto estimado de Q 21,450.00 y la planificación a 8 semanas demuestran la viabilidad técnica, financiera y operativa para ejecutar el proyecto en el ámbito educativo guatemalteco

7.4. El tratamiento de los registros recolectados cumple con los estándares institucional y los principios de la ley de acceso a la información pública (Decreto 57-2008)

8. RECOMENDACIONES

8.1. Mantener el modelo de acceso directo sin autenticación obligatoria para los estudiantes en versiones futura, se podría ya agregar el login con sus respectivos roles para los que se necesita también tokens temporales o restricciones de la ip para evitar respuestas duplicadas o saturación de registros

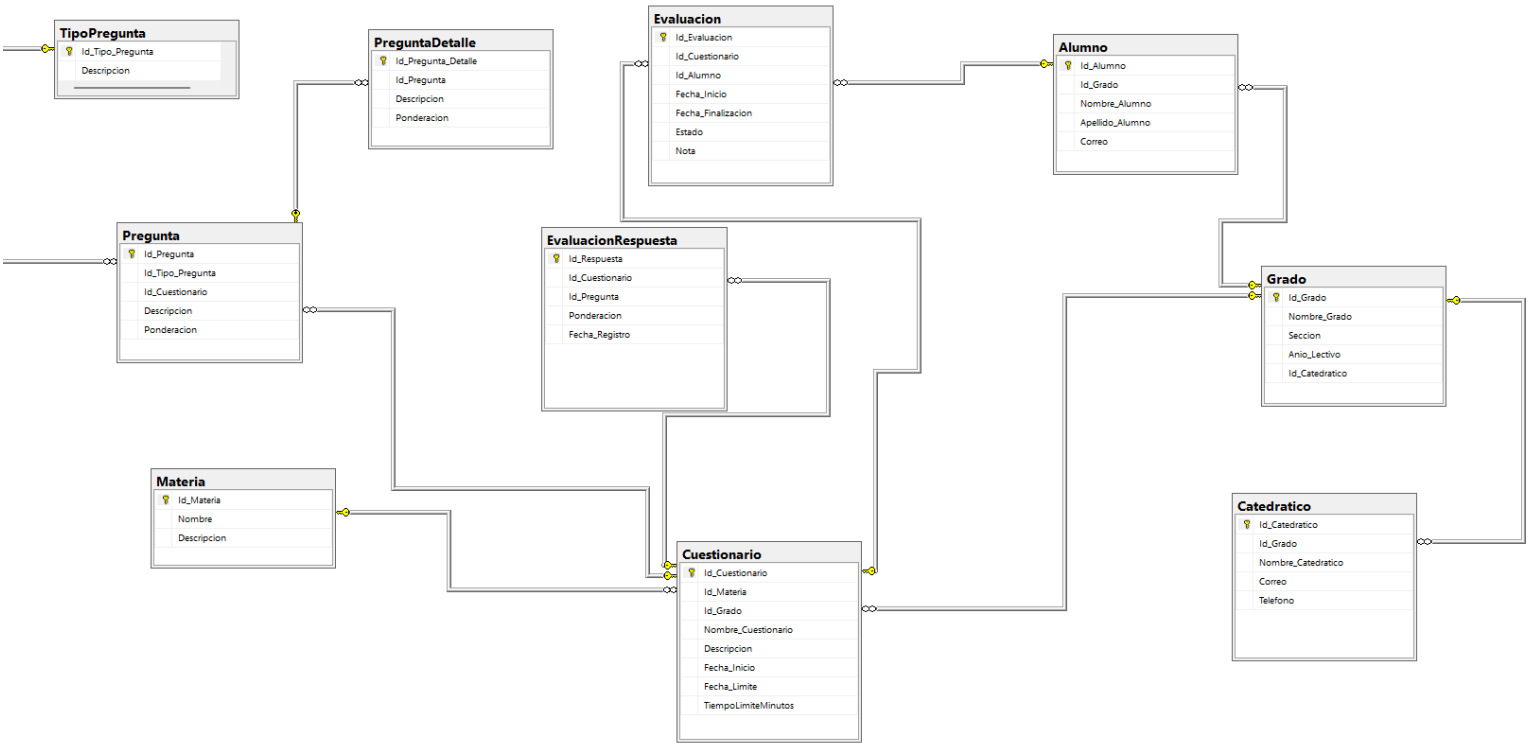
8.2. Desarrollar en la siguiente iteración del sistema un módulo de exportación de métricas a formatos pdf y Excel (csv), permitiendo a los docentes ejecutar reportes gráficos a sus expedientes institucionales

8.3. Gestionar alianzas o patrocinio académico con el Ministerio de Educación (Mineduc) o municipalidades para obtener financiamiento de la infraestructura en la nube y poder escalar a un proyecto nivel departamental

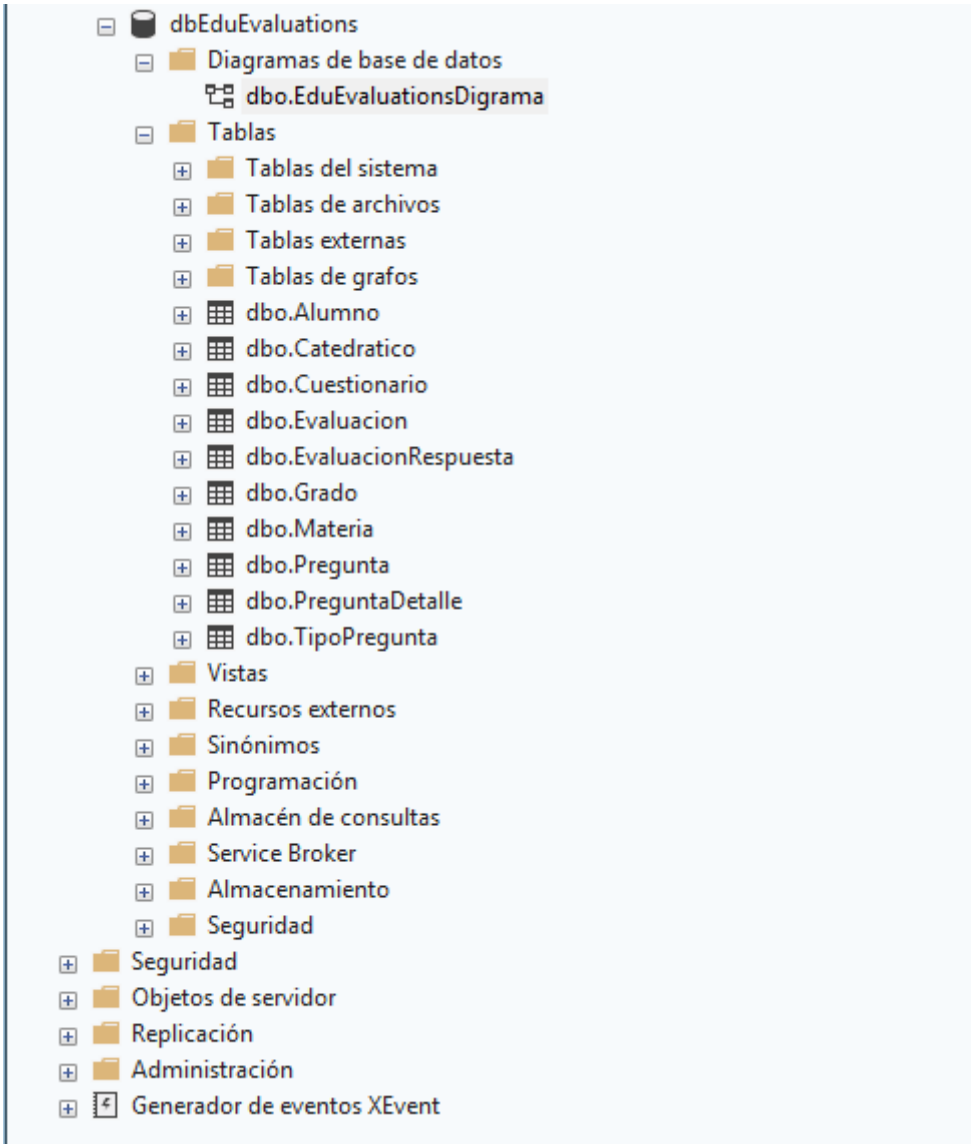
8.4. Desplegar con el consentimiento informado y su protección de datos al inicio de cada cuestionario, informando al estudiante que su respuesta será utilizada exclusivamente con fines de mejora académica

9. ANEXOS

Diagrama de la base de datos relación entre entidades



Tablas


dbEduEvaluations
Diagramas de base de datos
dbo.EduEvaluationsDigrama
Tablas
Tablas del sistema
Tablas de archivos
Tablas externas
Tablas de grafos
dbo.Alumno
dbo.Catedratico
dbo.Cuestionario
dbo.Evaluacion
dbo.EvaluacionRespuesta
dbo.Grado
dbo.Materia
dbo.Pregunta
dbo.PreguntaDetalle
dbo.TipoPregunta
Vistas
Recursos externos
Sinónimos
Programación
Almacén de consultas
Service Broker
Almacenamiento
Seguridad
Seguridad
Objetos de servidor
Replicación
Administración
Generador de eventos XEvent

Procedimientos Almacenados

Insertar Evaluación Respuesta

```
USE [dbEduEvaluations]
GO
/****** Objeto: StoredProcedure [dbo].[sp_EvaluacionRespuesta_Insertar] Fecha de
script: 6/10/2026 19:50:33 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- INSERTAR
ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_EvaluacionRespuesta_Insertar]
   @Id_Respuesta INT,
   @Id_Cuestionario INT = NULL,
   @Id_Pregunta  Int = null,
   @Fecha_Registro DATETIME = NULL
AS

BEGIN
   SET NOCOUNT ON;

   declare  @PonderacionDet  INT;
   Set @PonderacionDet = 0;



   SELECT @PonderacionDet = dt.Ponderacion
   FROM dbo.PreguntaDetalle dt
   WHERE dt.Id_Pregunta_Detalle = @Id_Respuesta



   INSERT INTO dbo.EvaluacionRespuesta
      (Id_Respuesta,  Id_Cuestionario, Id_Pregunta, Ponderacion , Fecha_Registro)
   VALUES
      (@Id_Respuesta, @Id_Cuestionario,@Id_Pregunta,  @PonderacionDet,
@Fecha_Registro);
END;
```

```
USE [dbEduEvaluations]
GO
/****** Objeto: StoredProcedure [dbo].[sp_ObtenerCuestionariosResp] Fecha de
script: 6/10/2026 19:51:09 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER Procedure [dbo].[sp_ObtenerCuestionariosResp]
As
Begin
Set NOCOUNT on;



	Select c.Id_Cuestionario,
	c.Nombre_Cuestionario,
	c.Fecha_Inicio AS Fecha,
	(
		select sum(preg.ponderacion_por_pregunta)
		from  (
			select resp.ponderacion_det_resp * (pr.Ponderacion/100.0) as
ponderacion_por_pregunta
			From  (
				select sum(cr.ponderacion) ponderacion_det_resp,
cr.Id_Pregunta
				from dbo.EvaluacionRespuesta cr inner join Pregunta p on
cr.Id_Pregunta = p.Id_Pregunta
				where cr.Id_Cuestionario = c.Id_Cuestionario
				group by cr.Id_Pregunta
			) resp inner join dbo.Pregunta pr on resp.Id_Pregunta =
pr.Id_Pregunta

		) preg
	) nota
	from dbo.Cuestionario c
	Group by c.Id_Cuestionario, c.Nombre_Cuestionario, c.Fecha_Inicio;


	End;
```

```
USE [dbEduEvaluations]
GO
/****** Objeto: StoredProcedure [dbo].[spEvaluacionGenerar] Fecha de script:
6/10/2026 20:34:05 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- =============================================
-- Author:                <Author,,Name>
-- Create date: <Create Date,,>
-- Description:<Description,,>
-- =============================================
ALTER PROCEDURE [dbo].[spEvaluacionGenerar]
        -- Add the parameters for the stored procedure here
        @idCuestionario int
AS
BEGIN
        -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
        -- interfering with SELECT statements.
        SET NOCOUNT ON;

   -- Insert statements for procedure here
        insert into dbo.Evaluacion(Id_Cuestionario,Id_Alumno,Fecha_Inicio,
Fecha_Finalizacion, Estado, Nota)
        select Id_Cuestionario, a.Id_Alumno , c.Fecha_Inicio , c.Fecha_Limite , 'SIN
INICIAR', 0
        from dbo.Cuestionario c inner join dbo.Grado g on c.Id_Grado = g.Id_Grado
                        inner join dbo.Alumno a on a.Id_Grado  = g.Id_Grado
        where Id_Cuestionario = @idCuestionario;

END
```

10. Bibliografía y egrafía

- Congreso de la República de Guatemala. (2008). Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto Número 57-2008). Guatemala.
- Microsoft. (2024). Documentación Oficial de .NET 6 y C#. Redmond: Microsoft Docs.
- Angular Team. (2025). Angular Framework Documentation & Architecture. Google.
- Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC). (2023). Lineamientos para el uso de tecnologías de la información en el aula pública. Guatemala.